MATH1090 / 1098

期中考试总复习讲义（讲义版·扩充终稿）

Honours Introduction to Set Theory

覆盖：Lecture Notes 1.1–4.7、Exercises 1–44、Worksheets 1–5、Homeworks 1–6

排除：Dedekind cuts（4.8 及后续）

本讲义的目标不是“总结”，而是“教学”。读者被假定为：已经是大学数学专业或相关专业的学生，但此前并没有系统学习过 set theory，也还不熟悉严格证明的标准写法。讲义必须完成三个任务：第一，让读者真正理解符号背后的数学对象与数学思想；第二，让读者学会把直觉翻译成 definition, proposition, proof 这种严谨语言；第三，让读者能够独立完成期中范围内的典型题目，包括 lecture notes 中未给出完整证明的部分，以及 homework / worksheet 里需要重新构造解法的题目。

因此，本讲义采取如下策略： (1) 按知识发展顺序解释逻辑、集合、函数、关系、自然数、整数、有理数与完备性的思想；(2) 每个定义之后都配有直观解释、易错点、标准证明模板与典型例题；(3) 对 lecture notes 中略去或只给提示的证明尽量补全；(4) 对 worksheets 和 homeworks 只依据题目本身重写证明；(5) 末尾附上 lecture exercises、worksheets、homeworks 的系统整理，避免任何材料被遗漏。

Academic LaTeX edition

Contents

1 导言：为什么这门课不是“背符号”，而是“学习数学语言” 1

1.1 课程的真正主线 1

1.2 怎样使用这份讲义 1

2 逻辑（Logic）——把日常语言变成可证明的数学语言 3

2.1 命题、真值与数学论证的骨架 3

2.1.1 为什么数学家如此强调 proposition? 3

2.2 联结词（connectives）与真值表 4

2.2.1 为什么 implication 最容易让人困惑 4

2.2.2 真值表的作用 4

2.3 logical equivalence、tautology、contradiction 5

2.4 rules of inference 与 argument validity 5

2.5 Predicate logic：为什么仅靠 propositions 不够 6

2.5.1 量词顺序为什么重要 6

2.6 否定如何穿过量词 7

2.7 形式化与翻译：数学语言和自然语言之间的来回转换 7

3 集合、函数与关系（Sets, Functions, Relations）——从对象到结构 9

3.1 朴素集合论与 membership language 9

3.1.1 为什么集合相等总是通过“双重包含”来证明 9

3.2 由旧集合生成新集合 10

3.3 集合恒等式与 element chasing 10

3.4 函数（functions）——不是公式，而是有方向的对应规则 11

3.4.1 injective, surjective, bijective 11

3.4.2 inverse, left inverse, right inverse 11

3.5 cardinality 与“能数到多少” 11

3.6 relations：从“是否相等”到“是否可比较” 12

3.6.1 partial order 与 equivalence relation 的差别 12
3.7 equivalence classes 与 quotient 思想 12

4 自然数、归纳法、整数（Naturals, Induction, Integers）——从公理到构造 13
4.1 Peano axioms：自然数不是靠直觉，而是靠结构 13
4.1.1 为什么 induction 是公理，而不是定理 13
4.2 递归定义加法与乘法 13
4.3 归纳法（principle of induction）如何写成标准数学证明 14
4.3.1 例：证明 $0+n=n$ 14
4.4 从 $\mathbb{N}$ 到 $\mathbb{Z}$：用差来构造整数 14
4.4.1 为什么运算必须检查 well-definedness 15

5 有理数、次序与完备性（Rationals, Order, Completeness）——为什么 $\mathbb{Q}$ 不够 16
5.1 从 $\mathbb{Z}$ 到 $\mathbb{Q}$：分数是 equivalence classes 16
5.1.1 有理数运算 16
5.2 order 的语言：partial order, total order, bounds 17
5.3 为什么 $\mathbb{Q}$ 中会出现“空隙” 17
5.3.1 这件事真正说明了什么 17
5.4 Axioms for the real numbers 与 first attempt at constructing the reals . . 18

6 按题型组织的证明模板与写作规范 19
6.1 如何证明“某关系是 equivalence relation” 19
6.2 如何证明“某关系不是 equivalence relation” 19
6.3 如何证明 operation on quotient classes is well-defined 19
6.4 如何证明“supremum does not exist in $\mathbb{Q}$” 19

7 按 Lecture Notes 1.1–4.7 的顺序精讲 20
7.1 1.1 The general shape of a mathematical argument 20
7.2 1.2–1.8 Propositional logic 的技术核心 20
7.3 1.9–1.10 Predicate logic 的真正困难 21
7.4 2.1–2.3 Naive set theory 与 set algebra 21
7.5 2.4–2.6 Functions, cardinality, operations 21
7.6 2.7–2.10 Relations, partial orders, equivalence relations 21
7.7 3.1–3.4 A mathematician’s view of the integers, Peano axioms, arithmetic, induction 22
7.8 3.5 From $\mathbb{N}$ to $\mathbb{Z}$ 22
7.9 3.6 From $\mathbb{Z}$ to $\mathbb{Q}$ 22

7.10 4.1–4.3 Total orders and vocabulary 22
7.11 4.4 Upper bound, lower bound, infimum and supremum 23
7.12 4.5 Completeness 23
7.13 4.6 Axioms for the real numbers 23
7.14 4.7 A first attempt at constructing the reals 23

8 Lecture Notes 习题全解（1–44） 24

9 Worksheets 全解（1–5） 30
9.1 Worksheet 1：Propositional Logic in Practice 30
9.2 Worksheet 2：Predicate Logic in Practice 31
9.3 Worksheet 3：Sets and Functions 32
9.4 Worksheet 4：Naturals and Integers 33
9.5 Worksheet 5：Rationals 33

10 Homeworks 全解（1–6） 35
10.1 Homework 1：Propositional Logic 35
10.2 Homework 2：Predicate Logic and Quantifiers 36
10.3 Homework 3：Sets and Functions 36
10.4 Homework 4：Relations 37
10.5 Homework 5：Naturals and Integers 38
10.6 Homework 6：Rationals 39

考前最后检查表 40

第 1 章　导言：为什么这门课不是“背符号”，而是“学习数学语言”

1.1 课程的真正主线

到 Section 4.7 为止，这门课表面上跨越了 logic, sets, functions, relations, naturals, integers, rationals, orders, supremum, completeness 等主题；但若从更高的角度看，它其实始终在回答同一个问题：**现代数学如何把日常直觉加工成可证明、可传递、可构造的对象与命题?**

你可以把课程内容按四条主线理解：

1. **语言主线**：什么是 proposition，什么是 predicate，量词如何控制变量，否定如何穿过量词与联结词。
2. **结构主线**：什么是 set，什么是 function，relation 为什么能表达“相等”“顺序”“同余”等各种数学关系。
3. **构造主线**：自然数如何通过 Peano axioms 抽象出来；整数与有理数如何不是“直接给定”的，而是从更原始对象出发经 equivalence relation 构造出来。
4. **完备性主线**：为什么有理数看似很丰富，但仍然不够；为什么 supremum 的存在会成为 real numbers 的核心特征。

直观理解与学习提示

初学者常见误解是：“只要会算、会画维恩图、会背定义，就算学会了。”事实上，set theory 在数学专业中的价值，恰恰在于它训练你形成一套统一的论证习惯：明确对象、明确假设、明确目标、分步推进、在适当位置使用定义或已知命题。后面学 algebra, analysis, topology, logic，都会依赖这种习惯。

1.2 怎样使用这份讲义

建议按下面顺序学习，而不是只翻看题目答案。

(a) 先读第 2–5 章正文，把主要概念、定理和构造真正看懂。

(b) 遇到每个定义时，先自己举例与反例，再看讲义里的 examples 与 warning boxes。

(c) 读到 proof template 时，不要跳过；这些模板几乎就是考试标准写法。

(d) 读完正文后，再进入后面的 lecture exercises / worksheets / homeworks 全解，把方法固定下来。

第 2 章　逻辑（Logic）——把日常语言变成可证明的数学语言

2.1 命题、真值与数学论证的骨架

一份数学证明通常有如下形状：

$$\text{Hypothesis A, Hypothesis B, } \ldots \quad \Longrightarrow \quad \text{Conclusion C.}$$

这意味着：在若干前提已经给定且被视为真的情况下，我们必须说明为什么结论必然成立。这里“必然成立”不是心理上的“很相信”，而是逻辑上的“任何满足前提的情形都会满足结论”。

定义 2.1. 一个**命题（proposition）**是一个可以被判定为真或假（至少在逻辑上有真值）的陈述句。

例如：

- “$2+2=4$”是命题，而且为真；
- “月亮是奶酪做的”是命题，但为假；
- “把门关上！”不是命题，因为它是祈使句，不带真值；
- “$x+1=3$”若没有指定 x 是谁，也不是 proposition，而更像一个 open sentence；等到给定变量范围后，它会被纳入 predicate logic 的框架。

2.1.1 为什么数学家如此强调 proposition?

因为一旦一个对象被写成 proposition，我们就能问两件事：

1. 它的 truth value 是什么?
2. 它与其他 propositions 之间能组成怎样的 logical dependency?

这正是 propositional logic 的起点。数学中的“假设”“结论”“反设”“归纳假设”“要证”本质上都是 propositions 或由 predicates 加量词得到的 proposition。

2.2 联结词（connectives）与真值表

最基本的逻辑联结词有：

$$\neg, \quad \wedge, \quad \vee, \quad \rightarrow, \quad \leftrightarrow .$$

它们分别表示 not, and, or, implication, if and only if。

定义 2.2. 设 P, Q 为 propositions。

(a) $\neg P$ 表示“P 不成立”；

(b) $P \wedge Q$ 表示“P 与 Q 同时成立”；

(c) $P \vee Q$ 表示“至少一个成立”，这里通常采用 inclusive or；

(d) $P \rightarrow Q$ 表示“若 P，则 Q”；

(e) $P \leftrightarrow Q$ 表示“P 与 Q 真假一致”，等价于 $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$。

2.2.1 为什么 implication 最容易让人困惑

很多初学者把 $P \rightarrow Q$ 理解成因果关系，其实在逻辑里它首先是一个真值规则。它只有在 P 真而 Q 假时才为假，其余情形都为真。于是“如果下雨则地面湿”在没有下雨的日子里仍可能被视为真，因为它没有被反例击败。

常见误区

不要把 $P \rightarrow Q$ 错看成“P 与 Q 有现实中的因果联系”。在纯逻辑层面，它只是排除了“前件真而后件假”这一种情形。

2.2.2 真值表的作用

真值表并不是死板计算。它是把“一个公式在所有可能真值配置下的行为”全部摊开，因此特别适合：

- 判断 tautology / contradiction / logical equivalence；
- 识别 argument form 是否 valid；
- 训练自己精确理解 connectives 的含义。

例如，对于 implication：

P	Q	$P \rightarrow Q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

而对于 biconditional：

P	Q	$P \leftrightarrow Q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

2.3 logical equivalence、tautology、contradiction

定义 2.3. 两个 formulas A 与 B 若在所有 truth assignments 下都具有相同真值，则称它们**逻辑等价（logically equivalent）**，记作 $A \equiv B$。

a formula 若在所有 truth assignments 下都为真，则称为**永真式（tautology）**；若在所有 truth assignments 下都为假，则称为**矛盾式（contradiction）**。

命题 2.4 (最常用的几组等价式)**.**

$$P \to Q \equiv \neg P \vee Q, \qquad \neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q, \qquad \neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q,$$

$$P \leftrightarrow Q \equiv (P \to Q) \wedge (Q \to P), \qquad \neg(P \to Q) \equiv P \wedge \neg Q.$$

证明/解答. 这些恒等式可通过 truth tables 逐行比较得出。以 $\neg(P \to Q) \equiv P \wedge \neg Q$ 为例：因为 $P \to Q$ 只有在 $P = T, Q = F$ 时为假，所以其否定恰好只在该行取真；而 $P \wedge \neg Q$ 也恰好只在该行取真，所以两者逻辑等价。

标准写法模板

考试中若题目要求“rewrite without implication”，标准做法往往是：

$$P \to Q \equiv \neg P \vee Q, \qquad \neg(P \to Q) \equiv P \wedge \neg Q.$$

若要继续简化，再配合 De Morgan’s laws。

2.4 rules of inference 与 argument validity

在 propositional logic 中，我们并不只关心单个公式真假，也关心从 premises 能否推出 conclusion。

定义 2.5. 若对任意 truth assignment，只要所有 premises 都为真，conclusion 也必为真，则该 argument form 称为**逻辑有效（logically valid）**。

例如 modus ponens：

$$P, \qquad P \to Q \quad \therefore \quad Q$$

是 valid 的；而 affirming the consequent：

$$P \to Q, \qquad Q \quad \therefore \quad P$$

不是 valid 的。

例 2.6. 令 P 表示“今天下雨”，Q 表示“地面湿”。若已知“若下雨则地面湿”且“地面湿”，不能据此推出“一定下雨”；也可能是别人浇水。

常见误区

两大最常见 fallacies：

(1) **Affirming the consequent**: $P \to Q,\ Q \therefore P$;

(2) **Denying the antecedent**: $P \to Q,\ \neg P \therefore \neg Q$.

考试若要求“explain why invalid”，最好给 counterexample，而非只写“invalid”。

2.5 Predicate logic：为什么仅靠 propositions 不够

命题逻辑无法处理“所有”“存在”“每个”“某个”等结构。因此我们引入 predicates 与 quantifiers。

定义 2.7. 设 X 为某个 domain。一个**谓词（predicate）** $P(x)$ 是一个依赖于变量 $x \in X$ 的 statement；当给定具体 x 时，它会变成 proposition。

例如，若 domain 为所有整数，$E(x)$ 表示“x is even”，那么 $E(4)$ 为真命题，$E(5)$ 为假命题。

两个基本量词是：

$$\forall x \in X,\ P(x) \qquad \text{和} \qquad \exists x \in X,\ P(x).$$

前者读作“for all x in X”，后者读作“there exists x in X”。

2.5.1 量词顺序为什么重要

$$\forall x \exists y\, R(x,y) \quad \text{与} \quad \exists y \forall x\, R(x,y)$$

通常不是一回事。前者允许 y 依赖于 x；后者要求有同一个 y 同时适用于所有 x。这正是 Worksheet 2 中图书馆例子的核心。

例 2.8. “每一本书都被某个人借走”可以形式化为

$$\forall b\,(Book(b) \to \exists x\, Borrows(x,b)).$$

而“存在一个人借走了所有书”则是

$$\exists x\, \forall b\,(Book(b) \to Borrows(x,b)).$$

前者在现实中很可能成立，而后者通常不成立。

2.6 否定如何穿过量词

量词否定是初学者必须完全掌握的规则：

$$\neg(\forall x\, P(x)) \equiv \exists x\, \neg P(x), \qquad \neg(\exists x\, P(x)) \equiv \forall x\, \neg P(x).$$

证明/解答. 其思想非常自然：

- “不是每个都满足”就等于“至少有一个不满足”；
- “不存在满足者”就等于“每个都不满足”。

把这两条配合命题层面的 De Morgan laws 使用，就可以系统地 negating quantified statements。

标准写法模板

否定量词句的标准流程：

1. 从最外层开始，把 $\forall$ 换成 $\exists$ 或把 $\exists$ 换成 $\forall$；
2. 同时把内部 statement 整体加上 negation；
3. 再把 negation 往内推，直到不再停留在量词外面；
4. 若有 implication，先用 $A \to B \equiv \neg A \vee B$ 或直接记忆 $\neg(A \to B) \equiv A \wedge \neg B$。

2.7 形式化与翻译：数学语言和自然语言之间的来回转换

本课程期中非常常见的一类题，就是在 English sentences 与 formulas 之间来回翻译。要做好这类题，需要时刻问自己：

(a) domain 是什么?

(b) 变量是谁?

(c) 量词的依赖关系是什么?

(d) 句子里是 conjunction 还是 implication?

例如，“Every mathematics student passed the exam”不应写成

$$\forall x\, (M(x) \wedge E(x)),$$

因为这会断言每个人都是 mathematics student 且 passed。正确写法是

$$\forall x\, (M(x) \to E(x)).$$

也就是：“若某人是数学学生，则该人通过考试。”

常见误区

英文里的“all A are B”在逻辑里通常是 implication，而不是 conjunction。换言之，membership in the narrower class is the hypothesis。

第 3 章　集合、函数与关系（Sets, Functions, Relations）——从对象到结构

3.1 朴素集合论与 membership language

集合的直观想法是“若干对象组成的整体”。我们用 $x \in A$ 表示 x is an element of A，用 $x \notin A$ 表示不是。用

$$A \subseteq B$$

表示 A 的每个元素都属于 B。

定义 3.1. 设 A, B 为 sets。称 $A \subseteq B$，如果

$$\forall x\,(x \in A \to x \in B).$$

若 $A \subseteq B$ 且 $A \neq B$，则记作 $A \subset B$。

命题 3.2. $A = B$ 当且仅当 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$。

证明/解答. “若 $A = B$”则两个集合拥有完全相同元素，因此互相包含。反过来，若互相包含，则对任意 x，有 $x \in A$ 当且仅当 $x \in B$，故 extensionality 告诉我们 A 与 B 是同一集合。

3.1.1 为什么集合相等总是通过“双重包含”来证明

因为集合没有内部顺序，也没有“长相”；我们唯一可用的信息就是元素属于与否。于是 proving set equality 的标准方式便是：

(i) 证 $A \subseteq B$；

(ii) 证 $B \subseteq A$。

这一写法在后面证明集合恒等式时会反复出现。

3.2 由旧集合生成新集合

最基本的集合运算包括 union, intersection, difference, complement, Cartesian product, power set。

$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ or } x \in B\}, \qquad A \cap B = \{x : x \in A \text{ and } x \in B\}.$$

$$A \setminus B = \{x : x \in A \text{ and } x \notin B\}, \qquad A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}.$$

$$\mathcal{P}(A) = \{X : X \subseteq A\}.$$

例 3.3. 若 $A = \{1, 2\}$，则

$$\mathcal{P}(A) = \{\varnothing, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\},$$

因此 $|\mathcal{P}(A)| = 4 = 2^2$。一般地，若 $|A| = n$，则 $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$。

3.3 集合恒等式与 element chasing

证明集合恒等式最可靠的方法是 element chasing：任取一个元素 x，把“$x \in$ 左边”一步步翻译，最后得到“$x \in$ 右边”。例如

$$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C).$$

证明/解答. 任取 x。则

$$x \in A \setminus (B \cup C) \iff x \in A \text{ and } x \notin B \cup C \iff x \in A \text{ and } x \notin B \text{ and } x \notin C.$$

这又等价于

$$(x \in A \text{ and } x \notin B) \text{ and } (x \in A \text{ and } x \notin C),$$

即

$$x \in A \setminus B \text{ and } x \in A \setminus C,$$

也就是

$$x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C).$$

反向推理同理，因此两集合相等。

标准写法模板

证明集合恒等式的四步模板：

1. 取任意 x；
2. 写出“$x \in$ 左边”的定义展开；
3. 用逻辑等价式与集合定义逐步变形；
4. 得到“$x \in$ 右边”，再反向或写“因此 iff 成立”。

3.4 函数（functions）——不是公式，而是有方向的对应规则

定义 3.4. 一个函数 $f : X \to Y$ 由三部分组成：domain X，codomain Y，以及一个规则，给每个 $x \in X$ 唯一指定一个元素 $f(x) \in Y$。

常见误区

函数不只是“表达式”。同一个公式若换了 domain 或 codomain，得到的 function 可能完全不同。例如 $f(x) = x^2$ 作为 $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 不是 surjective onto $\mathbb{R}$；但作为 $\mathbb{R} \to [0, \infty)$ 却是 surjective。

3.4.1 injective, surjective, bijective

定义 3.5. 设 $f : X \to Y$。

(a) f 是 **injective**，若 $f(x_1) = f(x_2)$ 蕴含 $x_1 = x_2$；

(b) f 是 **surjective**，若对任意 $y \in Y$，存在 $x \in X$ 使得 $f(x) = y$；

(c) 若二者兼具，则称 **bijective**。

这些概念本质上是在比较“信息是否丢失”与“目标是否覆盖完整”。单射表示不同输入不会撞到同一输出；满射表示目标集合的每个元素都被击中；双射表示既不丢失也不遗漏。

3.4.2 inverse, left inverse, right inverse

若存在 $g : Y \to X$ 满足 $g \circ f = \mathrm{id}_X$ 且 $f \circ g = \mathrm{id}_Y$，则称 $g = f^{-1}$。而只满足前者时，g 是 left inverse；只满足后者时，g 是 right inverse。

命题 3.6. f 有 left inverse 当且仅当 f is injective；f 有 right inverse 当且仅当 f is surjective；因此 f 可逆当且仅当 f is bijective。

证明/解答. 若 $g \circ f = \mathrm{id}_X$，则当 $f(x_1) = f(x_2)$ 时，对两侧施加 g 得

$$x_1 = g(f(x_1)) = g(f(x_2)) = x_2,$$

故 f injective。其余方向通过显式构造逆或选择 preimage 即得。

3.5 cardinality 与“能数到多少”

在本范围中，我们主要遇到有限集大小，以及通过 explicit construction 比较无限集合的大小。最基本的思想是：当你能构造 bijection，就说明两个集合“同样大”。

Worksheet 3 的经典问题是构造 $\mathbb{N} \leftrightarrow \mathbb{Z}$ 的 bijection。其核心思想是把自然数拆成奇偶两部分，把整数拆成非负与负数两部分，再交错排列：

$$0 \mapsto 0, \quad 1 \mapsto 1, \quad 2 \mapsto -1, \quad 3 \mapsto 2, \quad 4 \mapsto -2, \ldots$$

更标准地，可以写成

$$f(2n) = n, \qquad f(2n+1) = -(n+1).$$

3.6 relations：从“是否相等”到“是否可比较”

集合 X 到集合 Y 的 relation 就是 $X \times Y$ 的一个子集；特别地，X 上的 relation 是 $X \times X$ 的子集。它给出了一种“哪些元素与哪些元素有关联”的规则。

定义 3.7. 设 $R \subseteq X \times X$。我们说 R 在 X 上是

(a) **reflexive**，若 $\forall x \in X$，xRx；

(b) **symmetric**，若 $xRy \Rightarrow yRx$；

(c) **transitive**，若 xRy 且 $yRz \Rightarrow xRz$；

(d) **antisymmetric**，若 xRy 且 $yRx \Rightarrow x = y$。

3.6.1 partial order 与 equivalence relation 的差别

这两个概念初学者最容易混。它们都要求 reflexive 和 transitive；区别在第三个条件：

- partial order 要 antisymmetric；
- equivalence relation 要 symmetric。

称得上“顺序”的关系，不同元素不能相互压住；称得上“等价”的关系，则要求可来回交换。

例 3.8. 整除关系 $|$ 在正整数上是 partial order；同余模 m 在整数上是 equivalence relation。

3.7 equivalence classes 与 quotient 思想

若 $\sim$ 是 equivalence relation，则每个元素 x 形成一类

$$[x] = \{y \in X : y \sim x\}.$$

这些 classes 把原集合分割（partition）成互不相交的块。后面从 $\mathbb{N}$ 构造 $\mathbb{Z}$、从 $\mathbb{Z}$ 构造 $\mathbb{Q}$，本质上都是：

1. 先在更容易理解的 ordered pairs 上定义 relation；
2. 再把“应该被视为同一个数”的 pairs 归入同一个 equivalence class。

直观理解与学习提示

为什么要这样麻烦？因为数学家常常通过“具体模型”来定义抽象对象。例如负数不能仅靠 Peano naturals 直接出现，于是我们用 pair (a, b) 表示“$a - b$ 的效果”，再把所有给出同一差值的 pairs 识别起来。这样，整数就被严格构造出来了。

第 4 章　自然数、归纳法、整数（Naturals, Induction, Integers）——从公理到构造

4.1 Peano axioms：自然数不是靠直觉，而是靠结构

lecture notes 采用的自然数观念，不是“你从小就知道 0,1,2,3”，而是：给定一个 distinguished element 0 与 successor function S，并要求它们满足若干 axioms。这样做的意义在于：**我们不再依赖十进制写法，而是依赖结构本身**。

Peano axioms（课程版本）大意为：

1. $0 \in \mathbb{N}$；
2. 对每个 $n \in \mathbb{N}$，$S(n) \in \mathbb{N}$；
3. 对任意 n，$S(n) \neq 0$；
4. S is injective；
5. 若某子集含有 0 且对 successor closed，则它等于整个 $\mathbb{N}$（induction axiom）。

4.1.1 为什么 induction 是公理，而不是定理

因为在这种抽象层面上，我们还没有任何“自然数的具体实现”；所谓“每个自然数都能通过不断 successor 从 0 到达”正是 induction axiom 的内容之一。没有它，可能出现多个与 usual naturals 很像、但额外长出奇怪成分的结构。

Worksheet 4 的“when Peano goes wrong”正是在提醒你：若去掉 injectivity 或 induction，都会出现看似像自然数、实则不对的模型。

4.2 递归定义加法与乘法

在 Peano arithmetic 中，加法并非预先给定，而是递归定义：

$$a + 0 = a, \qquad a + S(b) = S(a + b).$$

这表示：固定第一个变量 a，对第二个变量 b 递归地定义 $a+b$。乘法同理：

$$a \cdot 0 = 0, \qquad a \cdot S(b) = a \cdot b + a.$$

常见误区

递归定义只告诉你“右边是 successor 时怎么办”。因此像 $0+n=n$、$S(a)+b=S(a+b)$、交换律、结合律等都不能直接视为 obvious，而需要归纳证明。

4.3 归纳法（principle of induction）如何写成标准数学证明

若要证明某个 predicate $P(n)$ 对所有 $n \in \mathbb{N}$ 成立，通常分两步：

1. **Base case**: 证明 $P(0)$；
2. **Inductive step**: 假设 $P(n)$ 成立，证明 $P(S(n))$。

标准写法模板

归纳法标准写法：

> Define $A = \{n \in \mathbb{N} : P(n) \text{ holds}\}$. We show $A = \mathbb{N}$. First, $0 \in A$ by the base case. Next, if $n \in A$, then $P(n)$ holds; by the inductive step, $P(S(n))$ holds, so $S(n) \in A$. Hence A contains 0 and is closed under successor. By Peano’s induction axiom, $A = \mathbb{N}$. Therefore $P(n)$ holds for all $n \in \mathbb{N}$.

虽然考试中不一定每次都要把集合 A 写出来，但你心里必须明白归纳法的逻辑来源。

4.3.1 例：证明 $0+n=n$

命题 4.1. 对每个 $n \in \mathbb{N}$，有 $0+n=n$。

证明/解答. 对 n 归纳。基步：$0+0=0$，由加法定义的第一条直接得到。归纳步：假设 $0+n=n$，则

$$0 + S(n) = S(0+n) = S(n),$$

其中用了加法定义的第二条。故命题对所有 n 成立。

这类证明的重要性不只在于结果本身，而在于告诉你：**当定义只控制一个变量时，另一个方向上的“看似显然”性质其实要通过归纳补出来。**

4.4 从 $\mathbb{N}$ 到 $\mathbb{Z}$：用差来构造整数

我们希望有一个对象代表“$a-b$”。但在 naturals 中，若 $b>a$，直接相减并不存在。于是考虑 pairs $(a,b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$，把它解释为“形式差”$a-b$。不同 pairs 可能表示同一个整数，例如

$(3,1)$ 与 $(4,2)$ 都应表示 2。

于是定义 relation

$$(a,b) \sim (c,d) \iff a+d=b+c.$$

命题 4.2. $\sim$ 是 $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ 上的 equivalence relation。

证明/解答. Reflexive：$(a,b)\sim(a,b)$ 因为 $a+b=b+a$。
Symmetric：若 $a+d=b+c$，则对称地 $c+b=d+a$，故 $(c,d)\sim(a,b)$。
Transitive：若 $(a,b)\sim(c,d)$ 且 $(c,d)\sim(e,f)$，即

$$a+d=b+c, \qquad c+f=d+e.$$

将两式相加并利用交换律、结合律整理，可得 $a+f=b+e$，故 $(a,b)\sim(e,f)$。

定义

$$\mathbb{Z}=(\mathbb{N}\times\mathbb{N})/\sim.$$

每个 class $[(a,b)]$ 就是一整个“表示同一整数的 pairs 的集合”。

4.4.1 为什么运算必须检查 well-definedness

如果我们想定义

$$[(a,b)]+[(c,d)]=[(a+c,b+d)],$$

就必须证明：即使换了同一 class 的其他代表元，结果仍落在同一个 class。否则“在 classes 上定义运算”就没有意义。

定义 4.3. 一个定义在 equivalence classes 上的运算称为 **well-defined**，若它不依赖于 representatives 的选择。

标准写法模板

证明 operation well-defined 的标准模板：

1. 假设 $(a,b)\sim(a',b')$ 且 $(c,d)\sim(c',d')$；
2. 写出欲证的等价式，例如

$$(a+c,b+d)\sim(a'+c',b'+d');$$

3. 把“$\sim$ 的定义”展开成等式；
4. 利用原先两条等价关系给出的等式，通过加法、乘法的交换律、结合律、分配律整理得到目标。

第 5 章　有理数、次序与完备性（Rationals, Order, Completeness）——为什么 $\mathbb{Q}$ 不够

5.1 从 $\mathbb{Z}$ 到 $\mathbb{Q}$：分数是 equivalence classes

要把分数 a/b 严格化，最自然做法是考虑 pairs (a,b)，其中 $a \in \mathbb{Z}$，$b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$。两个 pairs (a,b) 与 (c,d) 表示同一 rational，当且仅当

$$ad = bc.$$

这正对应小学熟悉的“交叉相乘”。

命题 5.1. 在 $Y = \mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$ 上定义

$$(a,b) \sim_Q (c,d) \iff ad = bc,$$

则 $\sim_Q$ 为 equivalence relation。

证明/解答. Reflexive: $ab = ba$。
Symmetric: 若 $ad = bc$，则 $cb = da$，故对称。
Transitive: 若 $ad = bc$ 且 $cf = de$，需证 $af = be$。可把第一式乘 f 得 $adf = bcf$，第二式乘 b 得 $bcf = bde$，故 $adf = bde$。因 $d \neq 0$ 且整数乘法满足 cancellation 的相关性质，可推出 $af = be$。

由此定义

$$\mathbb{Q} = Y / \sim_Q .$$

5.1.1 有理数运算

通常定义

$$[(a,b)] + [(c,d)] = [(ad+bc, bd)], \qquad [(a,b)] \cdot [(c,d)] = [(ac, bd)].$$

Lecture notes 也给出从 $\mathbb{N}$ 到 $\mathbb{Q}$ 的构造思路；本质都是“把直观分数转换成 equivalence classes，再证明运算良定义”。

5.2 order 的语言：partial order, total order, bounds

在 real-analysis 前奏中，课程引入 order theoretic vocabulary。设 $(X, \leq)$ 为 poset。

定义 5.2. 若对任意 $x, y \in X$，都有 $x \leq y$ 或 $y \leq x$，则称 $(X, \leq)$ 为 **totally ordered set**。

整数与有理数上的 usual order 都是 total orders。对于 total order 中的子集 $S \subseteq X$，常见概念有：

- upper bound：对所有 $s \in S$ 都有 $s \leq u$；
- lower bound：对所有 $s \in S$ 都有 $\ell \leq s$；
- maximum：$m \in S$ 且 $s \leq m$ for all $s \in S$；
- supremum：最小的 upper bound；
- infimum：最大的 lower bound。

常见误区

maximum 必须属于集合；supremum 不一定属于集合。这个区分在期中几乎一定要会说清楚。

5.3 为什么 $\mathbb{Q}$ 中会出现“空隙”

考虑

$$S = \{q \in \mathbb{Q} : q > 0,\ q^2 < 2\}.$$

从直觉上看，它的“最小上界”应当是 $\sqrt{2}$。但 $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$，于是问题是：会不会还有某个 rational number 充当 supremum？Exercises 42–44 的任务正是说明答案是否定的。

命题 5.3. 集合 S 在 $\mathbb{Q}$ 中没有 supremum。

证明/解答. 首先 S 非空，例如 $1 \in S$；且有上界，例如 2。若存在 $s \in \mathbb{Q}$ 为其 supremum，则分两类讨论：

(a) 若 $s^2 < 2$，Exercise 43 说明存在 $r \in \mathbb{Q}$，$s < r$ 且 $r^2 < 2$。于是 $r \in S$，但 $r > s$，与 s 为上界矛盾。

(b) 若 $s^2 > 2$，Exercise 44 说明存在有理数 $r < s$，且 r 仍是 S 的上界。这与 s 是最小上界矛盾。

剩下 $s^2 = 2$ 的可能，但这要求 $s = \sqrt{2} \in \mathbb{Q}$，与 $\sqrt{2}$ irrational 矛盾。故 S 在 $\mathbb{Q}$ 中无 supremum。

5.3.1 这件事真正说明了什么

它说明：稠密（dense）并不等于完备（complete）。在 $\mathbb{Q}$ 中，任何两个不同有理数之间都有更多有理数，但这并不能保证每个“应当存在极限位置”的有界集合都有 supremum。完备性比稠密性强得多。

5.4 Axioms for the real numbers 与 first attempt at constructing the reals

Lecture notes 的 4.6 强调：我们希望 real numbers 构成一个有序域，并满足 completeness axiom。Section 4.7 则尝试从 decimal expansions 出发理解实数。其思想启发性很强，但并不能直接当作完备严谨的最终定义。

为什么只是 first attempt？至少有三个原因：

1. 某些 real numbers 有两个 decimal expansions，例如 $1.000\cdots = 0.999\ldots$；
2. 要在十进制表示上定义加法、乘法并证明性质，会遇到 carry 的复杂性；
3. completeness 与 order structure 在小数模型里需要额外证明，而并不是“写出小数”就自动得到。

直观理解与学习提示

Section 4.7 的价值主要在于培养一种观念：**实数不是一个神秘的“连续整体”，而是某种可以通过逼近、切分、或 completeness property 来刻画的对象**。 Dedekind cuts 则是下一节给出的真正严谨构造之一，但本次 midterm 不要求它。

第 6 章　按题型组织的证明模板与写作规范

6.1 如何证明“某关系是 equivalence relation”

模板如下：

1. 明确 relation 的定义；
2. Reflexive：任取 x，证 xRx；
3. Symmetric：设 xRy，由定义推出 yRx；
4. Transitive：设 xRy 且 yRz，利用定义中给出的等式/同余/性质，推出 xRz。

6.2 如何证明“某关系不是 equivalence relation”

只需指出其中一条性质失败即可，但必须给出明确反例。例如要说明“$x - y$ is odd”不是 equivalence relation，只需说明它不 reflexive，因为 $x - x = 0$ 不是 odd。

6.3 如何证明 operation on quotient classes is well-defined

此模板对 $\mathbb{Z}$ 和 $\mathbb{Q}$ 的构造极其重要。已经在前文出现过，这里再强调一次：代表元可以变，但 class 不应变。你的证明必须从“取不同代表元”开始，而不是从“设两边相等”开始胡乱计算。

6.4 如何证明“supremum does not exist in $\mathbb{Q}$”

常见策略有两类：

(a) 指出任何候选上界若太小就不是上界；若太大就不是最小上界；

(b) 直接说明若 supremum 在 $\mathbb{Q}$ 中存在，就会等于一个 known irrational number。

Homework 6 和 Worksheet 5 都有这类思想。

第 7 章　按 Lecture Notes 1.1–4.7 的顺序精讲

本章不以“题型”组织，而是尽量按照 lecture notes 的原始节序，把每一节的中心思想重新说一遍，并补上课程中经常默认但初学者其实不熟悉的过渡解释。这样做的目的是：当你重新打开 lecture notes 时，不会只看到一串定义与练习，而能把它们连成一条完整的思想链。

7.1　1.1 The general shape of a mathematical argument

lecture notes 一开头就强调：数学论证的典型形状是“若若干 hypotheses 成立，则某个 conclusion 成立”。这件事的重要性在于，数学中的“证明”并不是把结论说得更像真的，而是在受控的假设体系中，通过定义、已有定理和逻辑规则，把结论推出。换言之，证明是一种从 premises 到 conclusion 的结构化传递过程。

当你读一个 theorem 时，第一步总要做语法分析：哪些是 assumptions，哪些是 conclusion？例如“Suppose f is injective. Then f has at most one left inverse.”这句话中，“f is injective”不是要证明的内容，而是已给条件。读不清这件事，后面就会把“已知”和“待证”混在一起。

7.2　1.2–1.8 Propositional logic 的技术核心

从 1.2 到 1.8，lecture notes 实际上做了两件事：第一，把 propositions 当作只有两种取值（T/F）的 variables 来处理；第二，说明复杂句子的真值由联结词控制。这里最值得你反复体会的是：**逻辑公式虽然长得像代数表达式，但它们操控的不是数，而是真值**。

因此 standard precedence、parentheses、truth tables 都非常重要。尤其是 implication 的 precedence 与 meaning 容易混乱。例如 $A \to B \wedge \neg C$ 必须读成 $A \to (B \wedge \neg C)$。若你错误地解析成 $(A \to B) \wedge \neg C$，整句话的 meaning 完全改变。Homework 1 第 1 题与 Worksheet 1 正是在训练这种“先读懂公式再动手”的能力。

另外，tautology 与 contradiction 的意义也应当从“所有 truth assignments”来理解，而不是只看一两行。像 law of excluded middle $P \vee \neg P$ 是 tautology，不是因为我们“直觉上同意”，而是因为真值表在每一行都为真。

7.3 1.9–1.10 Predicate logic 的真正困难

predicate logic 的困难不在于会不会写 $\forall$ 和 $\exists$，而在于能否看懂变量依赖。一个量词一旦出现，它的作用范围（scope）就会决定后面哪些变量被它绑定，哪些还保持自由。诸如

$$\forall x \exists y\, R(x,y), \qquad \exists y \forall x\, R(x,y)$$

的区别，本质上是“y 是否允许依赖于 x”。

lecture notes 给出 prime number、students/exams、library books 等例子，目的都是让你意识到：数学中的 formalization 并不是装饰，而是 precise meaning 的载体。很多英文句子若没有写成公式，其实根本说不清。Homework 2 与 Worksheet 2 的翻译题则把这种能力转化成考试技能。

7.4 2.1–2.3 Naive set theory 与 set algebra

在 2.1–2.3 中，lecture notes 先从最朴素的 membership 语言开始，再过渡到 union、intersection、difference 等运算。这里最关键的思维训练是：**集合论中的证明几乎都可以化约成逻辑证明**。当你证明

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

时，本质上是在证明

$$(x \in A \wedge (x \in B \vee x \in C)) \leftrightarrow ((x \in A \wedge x \in B) \vee (x \in A \wedge x \in C)).$$

也就是一个逻辑等价式。故而第 1 章与第 2 章并不是分离的：set algebra 的很多恒等式就是 logic 的实例化。

7.5 2.4–2.6 Functions, cardinality, operations

lecture notes 在 functions 一节特别强调 domain / codomain / assignment 三件事，这说明课程把 function 视为结构性对象，而不是仅仅一条公式。举例来说，函数是否 surjective 完全依赖 codomain 的选择。再比如 inverse function 的唯一性，并不是“看起来显然”，而是要通过 composition with identity 来证明。

cardinality 在本次 midterm 范围内主要是有限情形与少量无限例子。一个非常重要的视角是：当你写 A^B 时，它并不是指数运算的形式游戏，而是“从 B 到 A 的所有 functions 的集合”。Exercise 15 正是让你从 set-theoretic 的角度理解 function space B^A 的存在。

7.6 2.7–2.10 Relations, partial orders, equivalence relations

relations 一章把“集合中元素之间可能具有的各种关联”统一到同一框架里。你要养成习惯：每遇到一个 relation，立刻问自己它更像“顺序”还是“等价”。若一个 relation 允许不同元素

互相可达，它更可能是 equivalence relation；若它带有“前后”“包含”“成分”的意味，它更可能是 order。

lecture notes 给出 modulo relation 与 partial order 的对比极其关键。模 m 同余 relation 是典型 equivalence relation，因为“同余”表示“在余数意义下不可区分”；而 Chinese-character Hasse diagram 那题则是典型 partial order，因为“作为部件出现于”描述的是一种层级结构而不是等价。

7.7 3.1–3.4 A mathematician’s view of the integers, Peano axioms, arithmetic, induction

在这一组章节里，course 开始从“已有对象”转向“从公理与定义建造对象”。这一步对很多初学者来说最不适应，因为平时见到的整数、加法、乘法都像是天生存在的；而 lecture notes 要你承认：若要真正严谨，就必须说明这些对象与运算是什么、怎样定义、为何具有我们熟悉的性质。

因此，Exercises 25–30 并不是形式主义游戏，而是向你展示：即使是 $0+n=n$、commutativity、distributivity 这种小学就会的事实，在公理化体系里也需要 proof。你应该把它理解为一种“去直觉化、再重建”的训练。

7.8 3.5 From $\mathbb{N}$ to $\mathbb{Z}$

lecture notes 在 3.5 的构造很经典：把 pair (a,b) 视为“想表示 $a-b$”，再用 relation

$$(a,b)\sim(c,d) \iff a+d=b+c$$

把“同一差值”的 pairs 归并。这里有两层思想值得记住。第一，商集（quotient set）不是抽象空谈，它真能产生熟悉对象。第二，well-definedness 是 quotient construction 的核心门槛：若你不能证明运算与顺序不依赖代表元，那就没有真正构造出对象。

7.9 3.6 From $\mathbb{Z}$ to $\mathbb{Q}$

从 $\mathbb{Z}$ 到 $\mathbb{Q}$ 的构造与前一节高度平行，但技术上更敏感。因为 denominator 不能为零，relation 写成 $ad=bc$，运算又涉及乘法与加法混合整理，所以证明往往更长。你应当刻意比较这两节：整数构造中的 equivalence class 表达“相同差值”，有理数构造中的 equivalence class 表达“相同比值”。两者都是“把一个直观对象表示成许多 coding 的等价类”。

7.10 4.1–4.3 Total orders and vocabulary

进入第 4 章后，课程不再只问“这个对象是什么”，而开始问“这个对象上有哪些 order-theoretic 性质”。total order 的关键不是反身、传递、反对称这些局部公理，而是 comparability：任何两

点都可比较。正因为 $\mathbb{Q}$ 是 totally ordered, 我们才能谈 upper bounds, infimum, supremum 这些 notions。

7.11 4.4 Upper bound, lower bound, infimum and supremum

这一节是后面 completeness 的直接准备。你要彻底熟悉四个层次的区别：

1. upper bound：可能完全不在集合里，也可能不是最小的；
2. maximum：必须在集合里，而且压住全部元素；
3. supremum：不要求在集合里，但必须是最小的上界；
4. infimum：与 supremum 对偶。

很多学生会把“集合越来越逼近某个数”直觉性地说成“所以它的 supremum 就是这个数”；但数学上必须验证两件事：它是 upper bound，以及任何更小的数都不再是 upper bound。

7.12 4.5 Completeness

lecture notes 用 $\sqrt{2}$ 的例子说明：$\mathbb{Q}$ 中有些 nonempty subsets bounded above in $\mathbb{Q}$，却没有 supremum in $\mathbb{Q}$。这正是“不完备”的意思。请注意，这里的 bounded above in $\mathbb{Q}$ 与 having a supremum in $\mathbb{Q}$ 不是同一件事。前者只说“至少有一个上界”；后者要求“存在最小上界，而且这个最小上界仍在 $\mathbb{Q}$ 中”。

7.13 4.6 Axioms for the real numbers

Section 4.6 把实数应满足的性质浓缩成几个 axioms，其中最关键的是 completeness。你可以把它理解为：若把 $\mathbb{Q}$ 看成“几乎像 real numbers 的 ordered field”，那么 completeness 就是最后缺失的关键公理。少了它，分析学的大量结论都不能成立。

7.14 4.7 A first attempt at constructing the reals

用 decimal expansions 去理解 real numbers 是非常自然的 first attempt，因为它与中学经验最接近。但 lecture notes 明确把它称为 first attempt，而不是 final construction。你应当记住：这并非否定小数表示的价值，而是提醒你“表示”与“定义”之间仍有逻辑距离。一个真正严格的 construction 必须把 equality、order、operations、completeness 都组织成一个自洽体系。这也正是为何课程下一步转向 Dedekind cuts。

第 8 章　Lecture Notes 习题全解（1–44）

说明

本附录只覆盖 4.7 之前的习题。对于开放式题目，我给出的是**完整且有代表性的答案**，而不是唯一答案。

练习 8.1 (Exercise 1). 写出关于 A, B, C, D, E, F, G, H 的更多 Boolean dependencies。

证明/解答. 这是开放题。一个合理答案例如：

$$A \leftrightarrow \neg B, \qquad F \to A, \qquad G \to B, \qquad F \to \neg C, \qquad G \to \neg D, \qquad H \to A \vee B.$$

关键不是具体哪几条，而是能把自然语言依赖关系正确译成 Boolean formulas。

练习 8.2 (Exercise 2). 核对 notes 中列出的 logical equivalences。

证明/解答. 方法是对每一对 formulas 列 truth table。以 contrapositive 为例：

$$P \to Q \equiv \neg Q \to \neg P.$$

两边均只在 $P = T, Q = F$ 时为假，其余都为真，因此等价。其余对称律、结合律、分配律、de Morgan 律均可同理验证。

练习 8.3 (Exercise 3). 用 truth table 验证 notes 中两个 deduction 例子。

证明/解答. 对

$$A \to B,\ B \to C\ \therefore\ A \to C$$

只需检查：凡前两式同真时，第三式必真。truth table 显示没有一行使前两式真而结论假。对

$$\neg A,\ B \to A\ \therefore\ \neg B$$

若 B 真，则 $B \to A$ 迫使 A 真，与 $\neg A$ 矛盾，所以结论成立。

练习 8.4 (Exercise 4). 由 $(A \vee B) \wedge \neg B$ 推出 A。

证明/解答. 前提给出两件事：$A \vee B$ 为真，且 B 为假。因此 disjunction 中只能是 A 真。故可推出 A。

练习 8.5 (Exercise 5). 说明 $A \to B$, $B \to C$, $C \to A$ 与“A, B, C 有相同真值”等价。

证明/解答. 由前三式可得 $A \to B \to C \to A$，因此若其中一者真，则三者都真；若其中一者假，例如 A 假，则由 $C \to A$ 得 C 假，再由 $B \to C$ 得 B 假。故三者真值相同。反过来，若三者真值相同，则每一条 implication 都为真，所以两条件等价。形式化写法可用

$$(A \leftrightarrow B) \wedge (B \leftrightarrow C)$$

表达。

练习 8.6 (Exercise 6). 把三个英文句子写成 predicate formulas。

证明/解答. 设 $C(x,y)$ 表示“x 与 y 是情侣”，$F(x,y)$ 表示“x 与 y 吵架”；$R(x,b)$ 表示“x 在读书 b”；$Cl(o,x)$ 表示“x 是我的同学”；$Fr(o,x)$ 表示“x 是我的朋友”。则可写为：

$$\begin{aligned}
&\forall x \forall y\, (C(x,y) \to F(x,y));\\
&\forall x\, \exists b_1 \exists b_2\, (b_1 \neq b_2 \wedge R(x,b_1) \wedge R(x,b_2));\\
&\exists x \Big(Cl(o,x) \wedge \forall y \big(Fr(x,y) \to y = x \big) \Big)
\end{aligned}$$

若把“我的同学”理解为一个固定对象 c，也可写成 $\exists! x\, Fr(c,x)$。

练习 8.7 (Exercise 7). 把 $\neg \forall x P(x)$ 改写成含 $\exists$ 的式子。

证明/解答.

$$\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x).$$

这表示“并非所有对象都满足 P”等价于“存在某个对象不满足 P”。

练习 8.8 (Exercise 8). 举出一些 predicate-logic laws。

证明/解答. 例如：

$$\begin{aligned}
\forall x (P(x) \wedge Q(x)) &\equiv (\forall x P(x)) \wedge (\forall x Q(x));\\
\exists x (P(x) \vee Q(x)) &\equiv (\exists x P(x)) \vee (\exists x Q(x));\\
\neg \forall x P(x) &\equiv \exists x \neg P(x);\\
\neg \exists x P(x) &\equiv \forall x \neg P(x);\\
\forall x \forall y R(x,y) &\equiv \forall y \forall x R(x,y).
\end{aligned}$$

注意混合量词一般不能交换。

练习 8.9 (Exercise 9). 解释 $\forall x \exists y (x < y)$ 与 $\exists y \forall x (x < y)$ 的区别。

证明/解答. 第一句表示“每个 x 后面都还有更大的 y”；第二句表示“存在一个统一的 y，比所有 x 都大”。在 $\mathbb{Z}$ 中，前者为真，后者为假。

练习 8.10 (Exercise 10). 列出若干失败的 predicate-logic equivalences。

证明/解答. 例如：

$$\forall x (P(x) \vee Q(x)) \not\equiv (\forall x P(x)) \vee (\forall x Q(x)),$$

因为左边允许不同 x 分别满足不同部分；右边要求同一个 disjunct 对所有 x 成立。又如

$$\forall x \exists y R(x,y) \not\equiv \exists y \forall x R(x,y).$$

练习 8.11 (Exercise 11). 证明 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$ 蕴含 $A = B$。

证明/解答. 见正文第 2 章双包含模板。

练习 8.12 (Exercise 12). 若 $|A| = 5, |B| = 3$，求 $|A \times B|$。

证明/解答. $|A \times B| = 5 \cdot 3 = 15$。

练习 8.13 (Exercise 13). 写出 intersection 的 analogous properties 并证明。

证明/解答. 例如交换律 $A \cap B = B \cap A$、结合律 $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$、分配律 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$。证明方式都是任取元素做 membership equivalence。

练习 8.14 (Exercise 14). 证明或否定：$(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C)$ 当且仅当 $C \subseteq A$。

证明/解答. 该命题为真。

若 $C \subseteq A$，则

$$(A \cap B) \cup C = (A \cap B) \cup (A \cap C) = A \cap (B \cup C).$$

反过来，若两边相等，任取 $x \in C$，则 x 属于左边，故属于右边 $A \cap (B \cup C)$，于是 $x \in A$。故 $C \subseteq A$。

练习 8.15 (Exercise 15). 说明存在集合 B^A，其元素为从 A 到 B 的所有函数。

证明/解答. 在朴素集合论层面，把“从 A 到 B 的函数”定义为 $A \times B$ 的某些特殊子集（满足功能性与全定义性），于是这些函数组成的全体是 $\mathcal{P}(A \times B)$ 的一个子集，因此也是集合。该集合记作 B^A。

练习 8.16 (Exercise 16). 给出一些函数例子。

证明/解答. 例如 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = x^2$；$g : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}, g(n) = n + 1$；$h : \{a, b, c\} \to \{0, 1\}$，定义 $h(a) = 0, h(b) = 1, h(c) = 0$。

练习 8.17 (Exercise 17). 给出 injective 与 surjective 的 examples / non-examples。

证明/解答. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = x + 1$ 既 injective 又 surjective；$x \mapsto x^2$ 从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ neither injective nor surjective；从 $\mathbb{R}$ 到 $[0, \infty)$ 的 $x \mapsto x^2$ 是 surjective 但 not injective；从 $\mathbb{N}$ 到 $\mathbb{N}$ 的 $n \mapsto n + 1$ 是 injective but not surjective（若 $0 \in \mathbb{N}$）。

练习 8.18 (Exercise 18). 证明 inverse function 若存在则唯一。

证明/解答. 若 $g, h : Y \to X$ 都是 $f : X \to Y$ 的 inverse，则

$$g = g \circ \mathrm{id}_Y = g \circ (f \circ h) = (g \circ f) \circ h = \mathrm{id}_X \circ h = h.$$

故唯一。

练习 8.19 (Exercise 19). 证明 inverse exists iff bijection。

证明/解答. 见正文关于 left/right inverse 的命题与证明。

练习 8.20 (Exercise 20). 求上一个 relation 的 domain 与 range，并说明单位圆 relation 不是 function。

证明/解答. 对 relation 的 domain 是所有出现于第一坐标的元素集合，range 是所有出现于第二坐标的元素集合。单位圆 relation

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$$

不是 function，因为当 $x = 0$ 时同时有 $(0, 1)$ 与 $(0, -1)$，一个输入对应两个输出。

练习 8.21 (Exercise 21). 举 relations 来说明四个性质可满足也可失败。

证明/解答. 在 $\mathbb{Z}$ 上:

- reflexive: $xRy \iff x = y$；not reflexive: $xRy \iff x < y$；
- symmetric: $xRy \iff x - y$ is even；not symmetric: $xRy \iff x < y$；
- antisymmetric: $xRy \iff x \le y$；not antisymmetric: $xRy \iff x - y$ is even；
- transitive: $xRy \iff x \le y$；not transitive: $xRy \iff |x - y| = 1$。

练习 8.22 (Exercise 22). 在 $\{1, 2, 3\}$ 上加上 $1 \preceq 3$ 与 $3 \preceq 1$，哪个偏序公理失效?

证明/解答. 失去 antisymmetry，因为 $1 \preceq 3$ 且 $3 \preceq 1$，但 $1 \neq 3$。

练习 8.23 (Exercise 23). 各给一个 relation：失去某一性质但保留其余两项。

证明/解答. 在集合 $\{1, 2\}$ 上:

- reflexive 失败但 symmetric/transitive 成立：空关系 $\varnothing$；
- symmetric 失败但 reflexive/transitive 成立：$\le$；
- transitive 失败但 reflexive/symmetric 成立：关系 $R = \{(1, 1), (2, 2), (1, 2), (2, 1)\}$ 在两元素集上其实 transitive；改用三元素集上的“距离为 1 或相等”即可。

练习 8.24 (Exercise 24). 证明同余 modulo m 是 equivalence relation。

证明/解答. 定义 $a \equiv b \pmod{m} \iff m \mid (a - b)$。

Reflexive: $m \mid 0$。

Symmetric: 若 $m \mid (a - b)$，则 $m \mid -(a - b) = b - a$。

Transitive: 若 $m \mid (a-b)$ 且 $m \mid (b-c)$, 则 $m \mid [(a-b)+(b-c)] = a-c$。故为 equivalence relation。

练习 8.25 (Exercise 25). 检查循环 successor 的三元素集合不满足哪些 Peano axioms。

证明/解答. 它至少违背“0 不是任何元素的 successor”，因为 $S(2) = 0$。此外它也不满足 usual induction spirit。最直接失败的是 predecessor-free axiom。

练习 8.26 (Exercise 26). 形式化说明递归加法能算出任意 $a + b$。

证明/解答. 对第二个变量 b 用 induction。基例 $b = 0$ 已由定义给出。若已会计算 $a + b$，则定义规定 $a + S(b) = S(a + b)$，所以也能算出 $a + S(b)$。因此对所有 b 都可递归定义。

练习 8.27 (Exercise 27). 证明 $0 + n = n$。

证明/解答. 见正文完整证明。

练习 8.28 (Exercise 28). 计算 $2 \cdot 3$。

证明/解答. 按递归定义：

$$2 \cdot 3 = 2 \cdot S(2) = 2 + (2 \cdot 2) = 2 + (2 + (2 \cdot 1)) = 2 + (2 + (2 + (2 \cdot 0))) = 2 + (2 + (2 + 0)) = 6.$$

练习 8.29 (Exercise 29). 证明加法与乘法交换、结合。

证明/解答. 正文已给出加法交换律和分配律模板。其余证明都可按同样的“固定若干变量，对另一个变量归纳”完成。加法结合律：对 c 归纳证明 $(a+b)+c = a+(b+c)$；乘法交换律：先用分配律与加法交换律做归纳；乘法结合律：对第三个变量归纳。关键是每一步都回到递归定义。

练习 8.30 (Exercise 30). 证明分配律。

证明/解答. 见正文完整证明。

练习 8.31 (Exercise 31). 证明 $M = \mathbb{N} \cup \{a, b, c\}$ 的例子满足除 induction 外的条件。

证明/解答. $0 \in M$；S 从 M 到 M；0 不是任何元素的 successor；S 在 M 上 injective（数值部分 usual successor injective，且 a, b, c 构成 3-cycle 也互不撞车，与数值部分不相交）。但子集 $\mathbb{N} \subsetneq M$ 包含 0 且对 successor 封闭，却不等于整个 M，故 induction 失败。

练习 8.32 (Exercise 32). 证明 $\sim_Z$ 为 equivalence relation。

证明/解答. 见正文完整证明。

练习 8.33 (Exercise 33). 定义 $\mathbb{Z}$ 上减法。

证明/解答. 可定义为

$$[(a, b)] - [(c, d)] = [(a + d, b + c)].$$

因为直觉上 $(a - b) - (c - d) = (a + d) - (b + c)$。

练习 8.34 (Exercise 34). 证明整数乘法良定义。

证明/解答. 见正文完整证明。

练习 8.35 (Exercise 35). 证明整数加法与乘法的交换、结合、分配律。

证明/解答. 通过代表元计算并利用 $\mathbb{N}$ 上对应性质即可。例如

$$[(a, b)] + [(c, d)] = [(a + c, b + d)] = [(c + a, d + b)] = [(c, d)] + [(a, b)].$$

其余性质同理，但需要在每一步末尾说明“因此对应等价类相等”。

练习 8.36 (Exercise 36). 证明 $\sim_Q$ 为 equivalence relation。

证明/解答. 见正文完整证明。

练习 8.37 (Exercise 37). 证明 rational addition / multiplication 良定义。

证明/解答. 整数版良定义模板同样适用。设 $(a, b) \sim (a', b')$ 与 $(c, d) \sim (c', d')$。对加法，只需验证

$$(ad + bc, bd) \sim (a'd' + b'c', b'd').$$

直接交叉相乘并用假设 $ab' = ba'$, $cd' = dc'$ 代换即可。乘法类似证明

$$(ac, bd) \sim (a'c', b'd').$$

练习 8.38 (Exercise 38). 证明 rationals 的交换、结合、分配律。

证明/解答. 与整数情况类似，在代表元层面使用整数的运算律即可。例如

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd} = \frac{cb + da}{db} = \frac{c}{d} + \frac{a}{b}.$$

严谨写法应以 equivalence classes 表达。

练习 8.39 (Exercise 39). 若 $(X, \leq)$ 全序，则子集 $Y \subseteq X$ 限制序下仍全序。

证明/解答. 见正文证明。

练习 8.40 (Exercise 40). 证明 order 与 operations 在 $\mathbb{Q}$ 上的相容性。

证明/解答. 若 $x \leq y$，则 $y - x \geq 0$。于是

$$(y + z) - (x + z) = y - x \geq 0,$$

故 $x + z \leq y + z$。若 $x, y \geq 0$，则乘积 $xy \geq 0$，因为非负数相乘仍非负。若用 equivalence classes 表达，则需把 order 定义先写清楚再证明。

练习 8.41 (Exercise 41). 证明 $\mathbb{Z}$ 没有最大元或最小元；并说明 $\inf(Q_+) = 0$。

证明/解答. 任取 $n \in \mathbb{Z}$，则 $n + 1 > n$，故无最大元；$n - 1 < n$，故无最小元。对 Q_+，0 是 lower bound；任取正有理数 $q > 0$，$q/2$ 仍为正且更小，因此任何正 lower bound 都不是 greatest lower bound，故 $\inf(Q_+) = 0$。

练习 8.42 (Exercise 42). 证明若 $s^2 > 2$，则 s 为 $S = \{q \in \mathbb{Q} : q > 0, q^2 < 2\}$ 的 upper bound。

证明/解答. 若存在 $q \in S$ 满足 $q > s > 0$，则 $q^2 > s^2 > 2$，与 $q \in S$ 矛盾。故所有 $q \in S$ 都满足 $q \leq s$。

练习 8.43 (Exercise 43). 若 $s^2 < 2$，构造 $r > s$ 且 $r^2 < 2$。

证明/解答. 见正文 epsilon 证明。

练习 8.44 (Exercise 44). 若 $s^2 > 2$，构造更小的 upper bound $r < s$。

证明/解答. 见正文相关命题的证明思路。取足够小的 $\epsilon > 0$，令 $r = s - \epsilon$，同时保持 $r^2 > 2$，则由 Exercise 42 知 r 仍是 upper bound，且 $r < s$。

第 9 章　Worksheets 全解（1–5）

9.1 Worksheet 1：Propositional Logic in Practice

练习 9.1 (W1.1). 判断下列句子是否为 proposition。

证明/解答. 与正文开头例子相同：(a) 是真 proposition；(b) 不是；(c) 是真 proposition；(d) 不是；(e) 是真 proposition。

练习 9.2 (W1.2). 把 $P \wedge Q, P \vee Q, \neg P, P \to Q, P \leftrightarrow Q$ 译成英文。

证明/解答. 分别是“P and Q”，“P or Q”，“not P”，“if P, then Q”，“P if and only if Q”。

练习 9.3 (W1.3). 把关于 homework 的英文句子写成符号。

证明/解答. 设 P = homework submitted，Q = homework graded。则：

$$\begin{array}{ll} \text{(a) } P \wedge Q; & \text{(b) } P \wedge \neg Q; \\ \text{(c) } Q \to P; & \text{(d) } Q \leftrightarrow P. \end{array}$$

练习 9.4 (W1.4). 构造 truth tables。

证明/解答. 略表如下：

- $\neg P \vee Q$ 仅在 $P = T, Q = F$ 时为假；
- $P \to Q$ 同上；
- $(P \wedge Q) \to P$ 为 tautology；
- $P \to (Q \to P)$ 为 tautology。

完整表可按四行逐一列出。

练习 9.5 (W1.5). 判断 tautology / contradiction / neither。

证明/解答. $P \vee \neg P$ 为 tautology；$P \wedge \neg P$ 为 contradiction；$(P \wedge Q) \to P$ 为 tautology；$P \to Q$ 是 neither。

练习 9.6 (W1.6). 解释 implication：P = raining, Q = ground wet。

证明/解答. (a) “如果下雨，那么地是湿的”。(b) 它并不声称一定下雨，只说下雨会导致地湿。(c) 若今天没下雨，但有人浇水，则 P 假，Q 真，故 $P \to Q$ 仍真。

练习 9.7 (W1.7). 两类 fallacy 的解释与反例。

证明/解答. (a) affirming the consequent；反例：若地湿是因为浇水。(b) denying the antecedent；反例：不下雨但洒水车经过。

练习 9.8 (W1.8). 逻辑等价式验证。

证明/解答. 可用 truth tables 验证 de Morgan, contrapositive, double negation 等；方法与 Lecture Notes Exercise 2 完全相同。

9.2 Worksheet 2：Predicate Logic in Practice

练习 9.9 (W2.1). 写出“n is prime”的否定并翻译为英语。

证明/解答. 原命题可写为

$$\forall d \in \mathbb{N}\,(d \mid n \to (d = 1 \vee d = n)).$$

否定为

$$\exists d \in \mathbb{N}\,\big(d \mid n \wedge d \neq 1 \wedge d \neq n\big).$$

英语：存在一个自然数 d，它整除 n，但既不是 1，也不是 n 本身。这正是“n 非 prime”的含义。

练习 9.10 (W2.2). 否定 prerequisite statement。

证明/解答. 原式

$$\forall x((Student(x) \wedge Enrolls(x)) \to Prereq(x))$$

的否定为

$$\exists x\,(Student(x) \wedge Enrolls(x) \wedge \neg Prereq(x)).$$

即：存在一名学生确实选了这门课，但没有满足 prerequisite。

练习 9.11 (W2.3). 比较两个 library-book statements。

证明/解答. (A) 说“每本书都被某个人借走”，借书人可随书而变；(B) 说“存在一个人借走了所有书”。现实中 (A) 可能真而 (B) 假，例如图书馆每本书都至少有人借，但没有单个人借走全部藏书。

练习 9.12 (W2.4). 诊断错误 formalizations。

证明/解答. (a)

$$\exists d \in \mathbb{N}\,(d \mid n \to (d = 1 \vee d = n))$$

只说“存在某个 d，只要它整除 n 就是 1 或 n”；取一个不整除 n 的 d 时 implication 自动真，因此太弱。正确式应为全称量词。

(b) 若 intended meaning 是“每场 lecture 都至少有一位 student 参加”，则变量顺序应为

$$\forall y\,(Lecture(y) \to \exists x(Student(x) \wedge Attends(x, y))).$$

而不是 $\forall x \exists y Attends(x, y)$。

(c) “存在一个统一 deadline，使所有 assignments 都在它之前提交”应写为

$$\exists d \forall a\, SubmittedBefore(a, d).$$

原式 $\forall a \exists d$ 允许每份作业有不同 deadline。

练习 9.13 (W2.5). 把三句英文 formalize。

证明/解答. 可写为:

$$\forall x(Student(x) \to \exists c(MathCourse(c) \wedge Took(x,c)));$$
$$\exists p \forall c\big(Course(c) \to Teaches(p,c)\big);$$
$$\forall e \exists q \forall s\big(Student(s) \to DifficultFor(s,q)\big),$$

其中第三句还应加上“q is a question on exam e”的谓词。

9.3 Worksheet 3：Sets and Functions

练习 9.14 (W3.1). Hiking trip：十人中七人用 sunscreen，六人戴帽，两人都不用。问二者兼用几人?

证明/解答. 设 S 为使用 sunscreen 的集合，H 为戴帽的集合。两者并集人数为 $10-2=8$。由 inclusion-exclusion:

$$|S \cap H| = |S| + |H| - |S \cup H| = 7 + 6 - 8 = 5.$$

练习 9.15 (W3.2). Venn diagram 四小题。

证明/解答. (1) A, C 都画在 B 内且互不相交。

(2) 三个两两交都非空，但三重交空；画成“中间挖空”的三圆。

(3) 先把 B 画在 C 内，再把 A 画在 $B \cap C$ 内。

(4) 让 A 的一部分在 $B \setminus C$，另一部分在 $C \setminus B$，即可满足 $A \subseteq B \cup C$ 但不包含于任何一个单独集合。

练习 9.16 (W3.3). Left and right inverses.

证明/解答. (1) 取 $f_1 : X \to Y$，例如 $f_1(a) = \alpha, f_1(b) = \beta, f_1(c) = \gamma$。它 injective，故有 left inverse；但 not surjective（没打到 δ），故无 right inverse。

(2) 取 $f_2 : Y \to X$，例如 $f_2(\alpha) = a, f_2(\beta) = b, f_2(\gamma) = c, f_2(\delta) = a$。它 surjective，故有 right inverse；但 not injective，故无 left inverse。

(3) 若 $g : X \to X$ 有 left inverse h，则 g injective。有限集到自身上的 injective 必 surjective，因此 g bijective，故 $h = g^{-1}$，也是 right inverse。

练习 9.17 (W3.4). 构造 $\mathbb{N} \to \mathbb{Z}$ 的 bijection。

证明/解答. 定义

$$f(0) = 0, \qquad f(2n-1) = n, \qquad f(2n) = -n \quad (n \geq 1).$$

这把 $\mathbb{N}$ 的奇偶部分分别送到 $\mathbb{Z}$ 的正负部分。容易逐类检验 injective 与 surjective。

练习 9.18 (W3.5). 构造 injection $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$。

证明/解答. 一个经典构造是 Cantor pairing function：

$$\pi(m,n)=\frac{(m+n)(m+n+1)}{2}+n.$$

它实际上是 bijection $\mathbb{N}\times\mathbb{N}\to\mathbb{N}$。若只要求 injection，这当然足够。若不想使用该公式，也可用

$$f(m,n)=2^m(2n+1)-1$$

因为整数的 2-adic 分解唯一，故该函数 injective。

9.4 Worksheet 4：Naturals and Integers

练习 9.19 (W4.1). 证明 $S(a)+b=S(a+b)$。

证明/解答. 见正文完整证明。

练习 9.20 (W4.2). 利用前题证明加法交换律。

证明/解答. 见正文加法交换律证明。

练习 9.21 (W4.3). 给出缺失 injectivity 或缺失 induction 的例子。

证明/解答. 缺 injectivity：例如 $N=\{0,1,2,\dots\}$，定义 $S(0)=1$，对 $n\geq 1$ 令 $S(n)=n+1$，再把某个元素也送到 1 即可，但要保持其余公理；更简单是有限循环例子。缺 induction 的例子见 Lecture Notes Exercise 31。

9.5 Worksheet 5：Rationals

练习 9.22 (W5.1). 判断三个 relations on $\mathbb{Q}$ 是否 well-defined。

证明/解答. (1) $\frac{p}{q}R\frac{m}{n}$ 若 $p>m$：不是 well-defined，因为同一 rational 可换代表元，例如 $\frac{1}{2}=\frac{2}{4}$，比较分子会改变真假。

(2) $\frac{p}{q}R\frac{m}{n}$ 若 $pn-qm>0$：不是 well-defined，因为式子并不在换代表元下保持。

(3) $\frac{p}{q}R\frac{m}{n}$ 若 $(pn-mq)nq>0$：若限定分母正，则可化为比较 $\frac{p}{q}>\frac{m}{n}$；在一般代表元下还要处理符号，因此就课程语境通常认为需额外规范分母正。最稳妥回答：在未规定代表元规范时 not well-defined。

练习 9.23 (W5.2). 证明 Euclidean algorithm 的一步：$\gcd(a,b)=\gcd(b,c)$。

证明/解答. 若 $a=bk+c$，则一个整数 d 同时整除 a,b 当且仅当它同时整除 b,c：

- 若 $d\mid a$ 且 $d\mid b$，则 $d\mid(a-bk)=c$；
- 若 $d\mid b$ 且 $d\mid c$，则 $d\mid(bk+c)=a$。

故二者公因子集合相同，因此 gcd 相同。

练习 9.24 (W5.3). 几何级数 $f(n)=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{2^n}$ 的 supremum 是否存在于 $\mathbb{Q}$?

证明/解答. 存在，而且是 2。因为

$$f(n) = 2 - \frac{1}{2^n} < 2,$$

所以 2 是 upper bound。若 $u < 2$，则 $2 - u > 0$，取 n 大使 $2^{-n} < 2 - u$，则

$$f(n) = 2 - 2^{-n} > u,$$

故 u 不是 upper bound。因此 $\sup f(\mathbb{N}) = 2 \in \mathbb{Q}$。

练习 9.25 (W5.4). 任意 $a < b$ 的 rationals 间构造子集 X，使 $\sup X$ 在 $\mathbb{Q}$ 中不存在。

证明/解答. 取

$$\alpha = \frac{a+b}{2}, \qquad \delta = \frac{b-a}{4} > 0.$$

定义

$$X = \left\{\alpha + \delta q \mid q \in \mathbb{Q},\ q > 0,\ q^2 < 2\right\}.$$

由于集合 $\left\{q \in \mathbb{Q} : q > 0, q^2 < 2\right\}$ 在 $\mathbb{Q}$ 中没有 supremum，仿射变换保留这一性质，因此 $X \subseteq (a, b)$ 且在 $\mathbb{Q}$ 中没有 supremum。

第 10 章　Homeworks 全解（1–6）

10.1 Homework 1：Propositional Logic

练习 10.1 (HW1.1). 插入括号并翻译成英文。

证明/解答. (a) $((\neg A) \wedge B) \vee C$：Either A is false and B is true, or C is true.

(b) $A \to (B \wedge \neg C)$：If A is true, then B is true and C is false.

(c) $(\neg A) \leftrightarrow (B \vee C)$：$A$ is false if and only if at least one of B, C is true.

练习 10.2 (HW1.2). Construct full truth tables.

证明/解答. (a) $(A \vee B) \to C$ only fails when $C = F$ and at least one of A, B is T.

(b) $A \to (B \to A)$ is a tautology.

(c) $(A \wedge B) \leftrightarrow (B \wedge A)$ is a tautology by symmetry of conjunction. 完整表可按四行或八行列出。

练习 10.3 (HW1.3). 判断 tautology / contradiction / neither。

证明/解答. (a) $A \vee \neg A$ 是 tautology。

(b) $A \wedge \neg A$ 是 contradiction。

(c) $(A \to B) \vee (B \to A)$ 是 tautology，因为若 A 真而 B 假，则 $B \to A$ 真；若 B 真而 A 假，则 $A \to B$ 真；若二者同真值，则两条 implication 都真。

练习 10.4 (HW1.4). 用 truth table 证明等价式。

证明/解答. (a) $\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$ 是 de Morgan law。

(b) $A \leftrightarrow B \equiv \neg A \leftrightarrow \neg B$，因为二者都表示“$A$ 与 B 具有相同 truth value”。

练习 10.5 (HW1.5). 把 $\neg(A \to B)$ 改写成不含 implication 的式子。

证明/解答.

$$\neg(A \to B) \equiv \neg(\neg A \vee B) \equiv A \wedge \neg B.$$

练习 10.6 (HW1.6). 判断 deductions 是否 valid。

证明/解答. (a) valid；(b) valid（disjunctive syllogism）；(c) invalid（denying the antecedent）。

10.2 Homework 2：Predicate Logic and Quantifiers

练习 10.7 (HW2.1). Translate into symbols.

证明/解答.

$$\begin{aligned}&\forall x(M(x) \to P(x)),\\&\exists x\, P(x),\\&\exists x(M(x) \wedge \neg P(x)).\end{aligned}$$

练习 10.8 (HW2.2). Translate formulas into English.

证明/解答. (a) $\forall x \exists y(x \neq y)$：每个对象都与某个不同的对象不同；在至少有两个元素的 domain 中为真。

(b) $\exists y \forall x(x \leq y)$：存在一个元素大于等于所有元素，也就是“存在最大元”。

练习 10.9 (HW2.3). Negate quantified statements.

证明/解答. (a) $\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$.

(b) $\neg \exists x(P(x) \wedge Q(x)) \equiv \forall x(\neg P(x) \vee \neg Q(x))$.

练习 10.10 (HW2.4). 判断 argument 是否 valid：$\forall x(P \to Q)$, $\exists x P(x)$, therefore $\exists x Q(x)$。

证明/解答. valid。由 $\exists x P(x)$，取某个见证元 a 使 $P(a)$ 真。由全称前提得 $P(a) \to Q(a)$。故 $Q(a)$ 真，从而 $\exists x Q(x)$。

10.3 Homework 3：Sets and Functions

练习 10.11 (HW3.1). 是否必存在 $A \cup (B \times C)$ 与 $(A \cup B) \times (A \cup C)$ 的 bijection?

证明/解答. 不一定。取 $A = \{0, 1\}$，$B = C = \varnothing$。则左边为 A，有 2 个元素；右边为 $A \times A$，有 4 个元素。故不可能 bijective。

练习 10.12 (HW3.2). 计算几个函数复合。

证明/解答. 设 $f(x) = x + 1$, $g(x) = x^2$, $h(x) = x - 7$。则例如

$$(f \circ g)(x) = x^2 + 1, \quad (g \circ f)(x) = (x + 1)^2, \quad (h \circ h)(x) = x - 14,$$

其余同理直接代入即可。

练习 10.13 (HW3.3). 判断给定函数 injective / surjective。

证明/解答. (a) 从四元素到三元素的函数不可能 injective；给出的值覆盖 5,7,11，故 surjective。

(b) domain 只有五个元素而 codomain 是整个 $\mathbb{Z}$，故不 surjective；检查五个值互异，所以 injective。

(c) $f(x) = x^2 + x$ 不是 injective，因为 $f(0) = f(-1) = 0$；也不是 surjective，例如值 1 无解。

练习 10.14 (HW3.4). 证明 symmetric difference $\triangle$ 是 associative。

证明/解答. 可用 membership parity 证明：$x \in A\triangle B$ 当且仅当 x 恰好属于 A, B 中一个。于是 $x \in (A\triangle B)\triangle C$ 当且仅当 x 在 A, B, C 中出现奇数次；这显然与 $x \in A\triangle(B\triangle C)$ 等价。因此结合律成立。

10.4 Homework 4：Relations

练习 10.15 (HW4.1). 在 $\mathcal{P}(\{1,2,3,4\})$ 上定义 $xRy \iff x \cap y = \varnothing$，判断四性质。

证明/解答. reflexive：否，因为非空集合与自身交不空。

symmetric：是，因为 $x \cap y = \varnothing$ 等价于 $y \cap x = \varnothing$。

transitive：否，例如 $x = \{1\}, y = \{2\}, z = \{1\}$。有 xRy 和 yRz，但 $x \not R z$。

antisymmetric：否，例如 $\{1\}R\{2\}$ 且 $\{2\}R\{1\}$，但二者不等。

练习 10.16 (HW4.2). Chinese-character Hasse diagram.

证明/解答. 一个可接受的答案可用 cover relations 描述而不强求 ASCII 作图。按 Homework 4（修正版）中的字符集，可列出主要覆盖边：

$$\text{木} \prec \text{林},\ \text{木} \prec \text{休},\ \text{人} \prec \text{休},\ \text{木} \prec \text{相},\ \text{目} \prec \text{相},\ \text{木} \prec \text{森},\ \text{林} \prec \text{森},\ \text{人} \prec \text{化},\ \text{匕} \prec \text{化},$$

$$\text{日} \prec \text{明},\ \text{言} \prec \text{語},\ \text{女} \prec \text{媚},\ \text{心} \prec \text{想}.$$

若把化视作花的成分，则还可有 化 $\prec$ 花。评分重点通常在于是否画出/描述出正确的覆盖关系与层级，而不是具体排版。

练习 10.17 (HW4.3). 判断四个 relations 是否为 equivalence relation，并写出 equivalence classes。

证明/解答. (a) $x - y$ odd：不是 reflexive，故不是 equivalence relation。

(b) $x + y$ even：是 equivalence relation，因为等价于“x, y 同 parity”。等价类有两个：偶整数类与奇整数类。

(c) $x + y = 0$：不是 reflexive（除 0 外），也不是 transitive。

(d) $x|y| = |x|y$：等价于 x, y 同号或至少有一个为 0。它是 equivalence relation，等价类为 $\mathbb{Z}_{>0}$、$\{0\}$、$\mathbb{Z}_{<0}$。

练习 10.18 (HW4.4). $A = \{1,2,3\}$ 上 bijections 的共轭 relation。

证明/解答. (a) $X = S_3$，共有 $3! = 6$ 个元素。

(b) relation $fRg \iff \exists h \in X, h \circ f = g \circ h$ 即共轭关系。reflexive 取 $h = id$; symmetric 用 h^{-1}；transitive 用复合。

(c) 共轭类按 cycle type 划分：

- 恒等置换 1 个；
- 三个 transpositions 构成一类；

- 两个 3-cycles 构成一类。

练习 10.19 (HW4.5). 对 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ 做同样问题。

证明/解答. 共轭类仍按 cycle type 划分。S_4 的 cycle types 为:

- $1+1+1+1$: 1 个;
- $2+1+1$: 6 个 transpositions;
- $2+2$: 3 个双换位;
- $3+1$: 8 个 3-cycles;
- 4: 6 个 4-cycles。

故共有 5 个 equivalence classes, 对应这五种 cycle type。

10.5 Homework 5: Naturals and Integers

练习 10.20 (HW5.1). 证明非零自然数一定是某个数的 successor, 而且该 predecessor 唯一。

证明/解答. 令

$$P(x): \neg(x = 0) \to \exists! y \in \mathbb{N} \text{ s.t. } S(y) = x.$$

对 x 用 induction。$x = 0$ 时前件假, 故命题真。若对 x 成立, 则对 $S(x)$, 取 $y = x$ 可得存在性; 若 $S(y_1) = S(x) = S(y_2)$, 由 S injective 得 $y_1 = x = y_2$, 故唯一性成立。于是对所有 x 成立。

练习 10.21 (HW5.2). 证明 $0 + n = n$。

证明/解答. 见正文完整证明。

练习 10.22 (HW5.3). 证明 $n + 1 = 1 + n$。

证明/解答. 先证 $n + 1 = S(n)$: 因 $1 = S(0)$, 由定义

$$n + 1 = n + S(0) = S(n + 0) = S(n).$$

再证 $1 + n = S(n)$, 对 n 归纳:

$$1 + 0 = 1 = S(0),$$

若 $1 + n = S(n)$, 则

$$1 + S(n) = S(1 + n) = S(S(n)).$$

故 $1 + n = S(n)$ 对所有 n 成立。因此 $n + 1 = 1 + n$。

练习 10.23 (HW5.4). 证明整数乘法定义 well-defined。

证明/解答. 见正文整数乘法良定义的完整证明。

10.6 Homework 6：Rationals

练习 10.24 (HW6.1). 是否存在 rational x 使 $x^2 = 2026$?

证明/解答. 不存在。见正文命题证明。

练习 10.25 (HW6.2). 若 $5x + 7y = 1$，求 $\gcd(x, y)$。

证明/解答. 设 $d = \gcd(x, y)$。则 $d \mid 5x$ 且 $d \mid 7y$，因此 $d \mid (5x + 7y) = 1$。故 $d = 1$。

练习 10.26 (HW6.3). 是否存在 rational x 使 $x^2 + 2x = 1$?

证明/解答. 不存在。见正文命题证明：改写成 $(x + 1)^2 = 2$。

练习 10.27 (HW6.4). 集合 X 为 decimal expansion 形如 $1.23\underbrace{33\cdots3}_{\text{有限个 }3}$ 的 rationals，问其 supremum 是否在 $\mathbb{Q}$ 中存在。

证明/解答. 这些数构成递增序列

$$1.2,\ 1.23,\ 1.233,\ 1.2333, \ldots$$

其极限是无限循环小数 $1.2333\cdots = 1 + \frac{2}{10} + \frac{3}{10^2} + \sum_{n\geq 3} \frac{3}{10^n} = \frac{37}{30} \in \mathbb{Q}$。因此 supremum 在 $\mathbb{Q}$ 中存在，且等于 $\frac{37}{30}$。

练习 10.28 (HW6.5). $f(n) = 1 + 1/1! + \cdots + 1/n!$ 的 supremum 是否在 $\mathbb{Q}$ 中存在?

证明/解答. 不存在。这个序列单调递增且有上界，极限是 e，而 $e \notin \mathbb{Q}$。若只允许使用本课程方法，可按题目提示：假设 supremum 为 p/q，比较 $p/q - f(q)$ 与 tail estimate

$$0 < f(n) - f(m) < \frac{2}{(m+1)!}$$

推出矛盾。其本质仍然是：序列逼近一个 irrational number。

考前最后检查表

1. 我能否不看答案，自己写出 $\neg\forall x\exists y P(x,y)$ 的否定?
2. 我能否准确区分 injective / surjective / bijective / left inverse / right inverse?
3. 我能否熟练证明一个 relation 是 equivalence relation 或 partial order?
4. 我能否从 Peano 定义出发，写出归纳证明 $0+n=n$?
5. 我能否解释为什么 $\mathbb{Z}$ 和 $\mathbb{Q}$ 要定义成 equivalence classes，而不是一个 pair 本身?
6. 我能否在 well-definedness 题里准确写出“换代表元不改变结果”的证明?
7. 我能否区分 upper bound、maximum、supremum?
8. 我能否完整说明 $\mathbb{Q}$ 中的“$\sqrt{2}$ 缺口”为什么使其不 complete?